Zahlenräume **Note:**

Jonas Guler

Klasse: 1Wa **Name:** _____

Dauer: 45 Minuten **Datum:** 12.09.26

Bewertungstabelle

Wird von der Lehrperson ausgefüllt

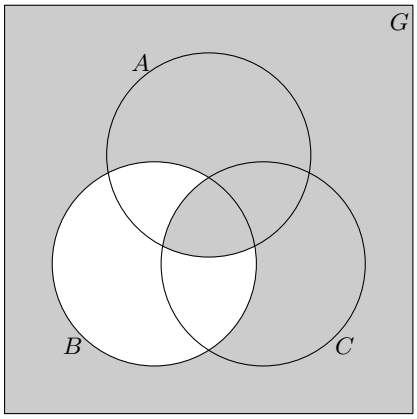
Frage:	1	Total
Mögliche Punkte:	28	28
Erreicht:		

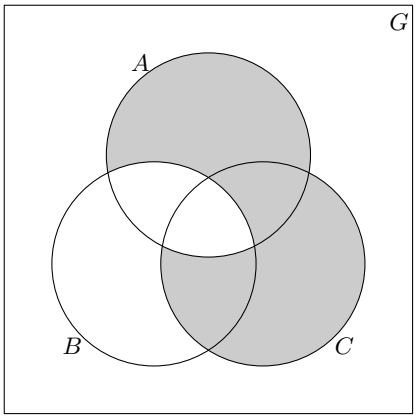
Der Rechenweg muss **vollständig und nachvollziehbar** sein.
Lösen Sie die Prüfung mit einen schwarzen oder blauen Kugelschreiber.
Als Hilfsmittel ist der kleine Taschenrechner (TI-30X o.ä.) erlaubt.

Repetitionsprüfung

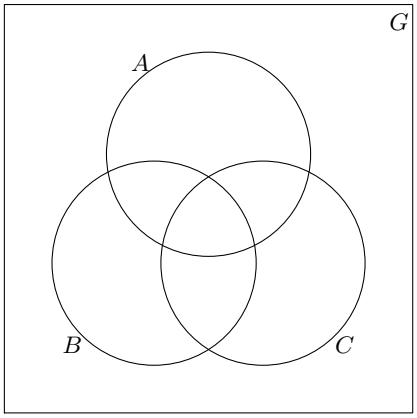
Aufgabe 1 **3 Punkte** Aufgabe 1

Schreibe die grau markierte Mengen als Mengenterm.

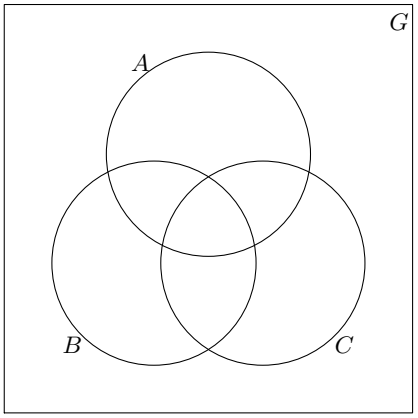




$(A \cup C) \cap B$



$G \setminus (A \cup B) \cup (A \cap C)$



[2] Entscheide, ob die Aussagen in der Tabelle unten wahr oder falsch sind. Die Antworten müssen nicht begründet werden.

Bewertung: Für 0 – 2 richtige Antworten gibt es keine Punkte, 3 richtige Antworten geben 1 Punkte und falls alle Antworten richtig sind 2 Punkte.

	wahr	falsch
In einem offenen Intervall gehören die Grenzen nicht dazu.		
Die Zahl 4815276 ist durch 3 teilbar.		
Jede natürliche Zahl grösser als 1 besitzt eine Primfaktorzerlegung.		
Addiert man eine Zahl und ihre Gegenzahl, erhält man 0.		

[4] Die folgenden Mengen $A = \{1, 3, 4, 7, 10, 12, 16\}$, $B = \{-2, 3, -5, 7, 11, 12, 15\}$ und $C = \left\{1, \frac{6}{5}, 4, 5, 7, 12\right\}$ sind gegeben. Schreibe die Mengen der untenstehenden Ausdrücke in aufzählender Form.

(b) ii!(2 Punkte) Schraffiere die folgenden Mengen im Venn Diagramm. (a)

$A \cup B =$

(b) $B \cap \mathbb{N} =$

(c) $C \cap \mathbb{Z} =$

(d) $C \setminus \mathbb{Q}^+ =$

[28]
(c) 2772

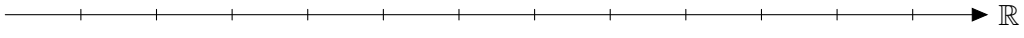
[28] Verwandle (a) und (b) in einen Dezimalbruch und (c) und (d) in einen gewöhnlichen Bruch.

(b) ii!(4 Punkte) Benutze die Primfaktorzerlegung, um das kgV und den ggT der zwei Z

$\frac{29}{21}$ $0.675\overline{5}$

[28] Zeichne die folgenden Mengen als Intervalle in die Zahlengerade ein und gib die Teilmenge als Ausdruck von Intervallen an.





[28] Stelle folgende Teilmengen von $\mathbb{R}$ als Intervalle dar.

(a) ii!(2 Punkte) $\{x \in \mathbb{R} \mid -6 < x \leq 3\}$ =

(b) ii!(2 Punkte) $\mathbb{R} \setminus]-4.25, 1.77[$ =

(c) ii!(2 Punkte) $\{x$
$\mathbb{R}^- \setminus \{-9.5\}$ =

Reserve:

